CAHIER DES CHARGES

Plateforme AGRISAT

Conception, tarification et gestion d'une assurance agricole indicielle par satellite pour les producteurs de coton et de maïs du Nord Bénin

Finance quantitative, Data Science, Machine Learning et Fintech appliqués au contexte béninois

Rédigé par

Ahouéfa E. AGBODJAN

Diplômée en Finance quantitative et ALM

Étudiante en Master de Data Science et Machine Learning

Version 1.0, novembre 2026

Sommaire

1. Présentation générale du projet 4
2. Contexte et justification 4
3. Objectifs 5
4. Périmètre du projet 5
4.1 Zone géographique 5
4.2 Cultures et calendrier cultural 6
4.3 Hors périmètre 6
5. Acteurs et profils utilisateurs 6
6. Données du projet, types et disponibilité 7
6.1 Typologie des données 7
6.2 Données climatiques et satellitaires 7
6.3 Données agricoles et économiques 9
6.4 Données géographiques 9
6.5 Données opérationnelles produites par la plateforme 9
6.6 Matrice de disponibilité 10
6.7 Disponibilité des données au fil de la saison 11
6.8 Qualité des données 11
6.9 Dictionnaire de données 12
6.10 Gouvernance et protection des données 12
6.11 Plan de repli en cas de données insuffisantes 13
7. Fonctionnalités de la plateforme 13
M1. Ingestion des données satellitaires 13
M2. Phénologie et calendrier cultural 14
M3. Modélisation des rendements 14
M4. Conception des contrats 15
M5. Tarification actuarielle 15
M6. Risque de base et portefeuille 16
M7. Souscription 16
M8. Suivi de saison et alertes 17
M9. Déclenchement et paiement 17
M10. Réclamations 17
M11. Suivi et rapports 18

M12. Administration . . . 18
8. Méthodologie scientifique . . . 18
8.1 Mesure des pertes . . . 18
8.2 Modèle de rendement . . . 18
8.3 Fonction d'indemnisation . . . 19
8.4 Optimisation du contrat . . . 19
8.5 Tarification par simulation Monte Carlo . . . 19
8.6 Risque de base . . . 20
9. Exigences non fonctionnelles . . . 20
10. Architecture technique . . . 20
11. Planning et livrables . . . 21
12. Risques du projet . . . 22
13. Critères de validation . . . 22
Sources . . . 22

1. Présentation générale du projet

AGRISAT est une plateforme numérique qui conçoit, tarifie et gère une assurance agricole indicielle destinée aux producteurs de coton et de maïs du Nord Bénin. Elle part de données satellitaires ouvertes, les transforme en indices de sécheresse et de vigueur des cultures, relie ces indices aux pertes de rendement par des modèles de machine learning, calcule une prime par simulation Monte Carlo et verse automatiquement les indemnités par mobile money.

Le projet réunit quatre disciplines. La data science assure la collecte, le nettoyage et l'agrégation de séries climatiques et agricoles. Le machine learning estime la relation entre climat et rendement. La finance quantitative et l'actuariat fixent les paramètres du contrat, le prix du risque et le capital nécessaire. La fintech rend le produit utilisable par les producteurs, les coopératives, les institutions de microfinance et l'assureur.

Le présent cahier des charges fixe le périmètre, les données mobilisées, les fonctionnalités attendues, la méthode scientifique, les contraintes techniques, le planning et les critères de validation. Il accorde une place centrale aux types de données et à leur disponibilité réelle, car c'est la condition première de faisabilité d'une assurance indicielle.

2. Contexte et justification

L'agriculture occupe une place majeure dans l'économie du Bénin et le coton en est la première culture d'exportation. Dans le Nord du pays, les producteurs ne disposent que d'une seule saison des pluies, de mai à octobre. Un démarrage tardif des pluies, une longue séquence sèche pendant la floraison ou des pluies excessives en fin de cycle suffisent à compromettre la récolte. Le producteur perd alors son revenu et ne peut plus rembourser le crédit intrants accordé en début de campagne, ce qui fragilise aussi les coopératives et les institutions de microfinance.

L'assurance récolte classique indemnise après l'expertise de chaque parcelle. Ce modèle est trop coûteux pour des exploitations de un à cinq hectares dispersées dans des zones peu accessibles. L'assurance indicielle remplace l'expertise individuelle par un indice objectif et mesurable à distance, comme la pluie cumulée sur une phase de la culture. Lorsque l'indice franchit un seuil défini à l'avance, tous les assurés de la zone sont indemnisés automatiquement, sans déclaration de sinistre ni visite de terrain.

Le Bénin dispose déjà d'une expérience dans ce domaine. Entre 2013 et 2015, PlaNet Guarantee a commercialisé avec l'Assurance Mutuelle Agricole du Bénin des produits indiciels satellitaires pour le maïs et le coton, distribués par les institutions de microfinance. Depuis 2024, le Gouvernement conduit un projet pilote d'assurance agricole indicielle multirisque. Pour la campagne 2025 2026, 94 905 producteurs de riz et de coton ont été couverts grâce à une subvention de 80 pour cent des primes, et l'objectif annoncé pour la campagne 2026 2027 est de 122 000 producteurs.

Ce passage à grande échelle crée un besoin d'outils ouverts, reproductibles et transparents pour concevoir des indices fiables commune par commune, fixer un prix juste et soutenable pour l'assureur comme pour l'État, et mesurer le risque de base, c'est à dire l'écart entre ce que paie l'indice et les pertes réellement subies par les producteurs. AGRISAT répond à ce besoin.

3. Objectifs

L'objectif général est de livrer une chaîne complète et démontrable qui va de la donnée satellitaire brute jusqu'au paiement de l'indemnité sur le compte mobile money du producteur. Les objectifs spécifiques et leurs indicateurs de réussite sont les suivants.

N°	Objectif spécifique	Indicateur de réussite
O1	Constituer une base de données climatiques et de végétation par commune du Nord Bénin, de 1981 à aujourd'hui.	Toutes les communes cibles couvertes, mise à jour automatique tous les dix jours en saison.
O2	Modéliser la relation entre indices satellitaires et rendements du coton et du maïs.	Coefficient de détermination hors échantillon supérieur à 0,5 en validation par année exclue.
O3	Concevoir des contrats indiciels par phase de culture, par commune et par culture.	Corrélation entre indemnités et pertes supérieure à 0,6 sur l'historique.
O4	Tarifier les contrats par simulation Monte Carlo.	Prime pure, prime commerciale et part producteur après subvention calculées pour chaque commune.
O5	Mesurer et réduire le risque de base.	Taux de faux négatifs inférieur à 20 pour cent.
O6	Quantifier le risque du portefeuille de l'assureur.	Valeur à risque et valeur à risque conditionnelle à 99,5 pour cent, besoin de réassurance chiffré.
O7	Gérer la souscription via les coopératives et les institutions de microfinance.	Parcours de souscription testé de bout en bout, individuel et groupé.
O8	Déclencher et payer automatiquement les indemnités.	Paiement simulé en environnement de test mobile money en moins de 72 heures après la fin d'une phase.
O9	Informer les producteurs dans leur langue et sans smartphone.	Alertes par SMS, USSD et message vocal en français et dans les langues du Nord.

4. Périmètre du projet

4.1 Zone géographique

Le projet couvre 27 communes réparties dans quatre départements du Nord Bénin. Ces communes forment le bassin cotonnier et une part importante de la production de maïs. L'unité de calcul des indices et des indemnités est la commune. Une version ultérieure pourra descendre à l'arrondissement ou à une grille régulière de cinq kilomètres.

Département	Communes couvertes
Alibori	Banikoara, Gogounou, Kandi, Karimama, Malanville, Ségbana
Borgou	Bembèrèkè, Kalalé, N'Dali, Nikki, Parakou, Pèrèrè, Sinendé, Tchaourou
Atacora	Boukoumbé, Cobly, Kérou, Kouandé, Matéri, Natitingou, Péhunco, Tanguiéta, Toucountouna
Donga	Bassila, Copargo, Djougou, Ouaké

4.2 Cultures et calendrier cultural

Deux cultures sont couvertes dans la première version. Chaque contrat est découpé en quatre phases, car un même déficit de pluie n'a pas le même effet selon le stade de la plante. Les dates ci dessous sont des valeurs par défaut. Le module de phénologie les recale chaque année sur la date réelle de démarrage de la saison observée dans chaque commune.

Culture	Phase 1, semis et levée	Phase 2, croissance	Phase 3, floraison	Phase 4, maturation
Coton	1er juin au 10 juillet	11 juillet au 20 août	21 août au 30 septembre	1er octobre au 15 novembre
Maïs	15 mai au 15 juin	16 juin au 20 juillet	21 juillet au 31 août	1er au 30 septembre

4.3 Hors périmètre

Ne font pas partie de la première version les cultures du Sud Bénin à deux saisons des pluies, l'élevage, les risques liés aux ravageurs et aux maladies, ainsi que la comptabilité complète d'une compagnie d'assurance. AGRISAT reste un outil technique. Le produit d'assurance lui même doit être porté par un assureur agréé dans la zone CIMA. Le riz, l'anacarde et le soja sont prévus en extension.

5. Acteurs et profils utilisateurs

La plateforme sert six profils. Chacun ne voit que les écrans et les données de son rôle. Le producteur n'a pas besoin de smartphone, il interagit par SMS, par USSD ou par message vocal.

Profil	Exemple d'acteur	Besoin principal	Canal
Producteur	Cotonculteur de Banikoara exploitant deux hectares	Savoir s'il est couvert, suivre la saison, recevoir son indemnité	SMS, USSD, vocal, mobile money
Agent de coopérative	Union communale de producteurs de coton	Inscrire les membres, collecter les primes, relayer les alertes	Application web légère avec mode hors ligne
Institution de microfinance	Caisse de la FECECAM ou autre système financier décentralisé	Lier assurance et crédit intrants, être remboursée en cas de sinistre	Application web et API
Assureur	AMAB ou assureur agréé CIMA	Concevoir et tarifier, piloter le portefeuille, valider les paiements	Tableau de bord actuariel
Pouvoir public et bailleur	MAEP, FNDA, partenaires techniques et financiers	Suivre la couverture, la subvention et l'impact	Tableau de bord de suivi
Administrateur	Équipe technique AGRISAT	Paramétrer communes, cultures, phases, utilisateurs	Console d'administration

La coopérative et l'institution de microfinance sont les canaux de distribution prioritaires. L'expérience béninoise et régionale montre que l'assurance se diffuse mieux lorsqu'elle est intégrée au crédit intrants que lorsqu'elle est proposée seule au producteur.

6. Données du projet, types et disponibilité

Les données sont le facteur limitant d'une assurance indicielle. Un indice ne vaut que par la longueur, la régularité et la qualité des séries qui le calculent, et un contrat ne peut être tarifé que si l'on dispose d'un historique suffisant de pertes. Cette section décrit chaque donnée selon son type, sa source, sa résolution, sa période couverte, sa latence de publication, ses conditions d'accès et ses limites. Elle termine par une matrice de disponibilité, un calendrier de disponibilité en saison, un plan de contrôle qualité, un dictionnaire de données et un plan de repli.

6.1 Typologie des données

Le projet manipule six types de données, qui n'ont ni le même format, ni le même traitement, ni le même niveau de sensibilité.

Type	Nature et format	Exemples dans AGRISAT	Traitement principal
Raster satellitaire	Grilles de pixels géoréférencés, formats GeoTIFF, NetCDF ou collections Earth Engine	Pluie CHIRPS, NDVI MODIS, température ERA5 Land, humidité du sol, occupation du sol	Masquage des zones cultivées, agrégation spatiale par commune
Série temporelle	Valeurs datées par commune, au pas journalier, décadaire ou mensuel, format CSV ou table SQL	Pluie journalière par commune, NDVI tous les seize jours, température maximale	Calcul des indices par phase, détection du démarrage de saison
Vectoriel géographique	Polygones et points, formats GeoJSON, Shapefile ou PostGIS	Limites des communes, position des villages et des parcelles	Jointure spatiale, cartographie
Tabulaire statistique	Tables annuelles par unité administrative, formats Excel, PDF ou CSV	Rendements par commune, superficies, prix du coton graine et du maïs	Saisie, harmonisation, correction de tendance
Données personnelles et contractuelles	Enregistrements structurés en base relationnelle	Producteurs, polices, crédits, primes, indemnités, réclamations	Gestion transactionnelle, protection renforcée
Données transactionnelles externes	Réponses d'API et notifications au format JSON	Statut des paiements mobile money, accusés de réception des SMS	Rapprochement, traçabilité, relance

6.2 Données climatiques et satellitaires

Ces données forment le cœur des indices. Elles sont toutes gratuites, couvrent l'ensemble du Nord Bénin et sont accessibles par la plateforme Google Earth Engine, ce qui évite de télécharger et de stocker des volumes importants. Une copie locale des séries agrégées par commune est néanmoins conservée pour garantir la reproductibilité et la continuité du service.

Pluie journalière CHIRPS. Produit du Climate Hazards Center de l'Université de Californie à Santa Barbara, CHIRPS combine des estimations satellitaires infrarouges et des observations de stations au sol. La résolution est de 0,05 degré, soit environ cinq kilomètres, au pas journalier, depuis 1981. Une version préliminaire est publiée quelques jours après chaque pentade et une version définitive environ trois semaines après la fin du mois. Cette double publication impose

une règle contractuelle claire, le calcul provisoire de l'indice en cours de saison et le calcul définitif de l'indemnité sur la version finale. La longueur de la série, plus de quarante ans, en fait la base de la tarification. Sa limite principale est la sous estimation possible des pluies localisées très intenses et la faible densité de stations au sol dans le Nord Bénin.

Indice de végétation NDVI et EVI de MODIS. Le produit MOD13Q1 de la NASA fournit une composition tous les seize jours à 250 mètres de résolution depuis 2000. Le NDVI mesure la vigueur de la végétation et réagit au stress hydrique avec un décalage de quelques semaines. Il complète la pluie car il capte aussi l'effet du sol et des pratiques culturales. Ses limites sont la contamination par les nuages en juillet et en août, au cœur de la saison, et la fin programmée des satellites Terra et Aqua. La continuité est assurée par le capteur VIIRS, dont le produit équivalent est disponible depuis 2012, et par Sentinel 2 à dix mètres depuis 2015.

Température et évapotranspiration ERA5 Land. Réanalyse du Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, distribuée par le service Copernicus. La résolution est de 0,1 degré, au pas horaire, depuis 1950, avec une latence de quelques jours. Elle fournit la température maximale, utile pour le stress thermique pendant la floraison, et les variables nécessaires au calcul de l'évapotranspiration et du bilan hydrique.

Humidité du sol ESA CCI. Produit de l'Agence spatiale européenne, fusion de capteurs micro ondes actifs et passifs, à 0,25 degré, au pas journalier, depuis 1978. Il mesure directement l'eau disponible pour la plante et sert d'indice de contrôle. Sa résolution grossière, environ 25 kilomètres, le réserve à un usage complémentaire.

Occupation du sol ESA WorldCover. Carte à dix mètres pour 2020 et 2021. Elle sert de masque pour ne retenir que les pixels cultivés avant d'agréger les indices par commune. Sans ce masque, les forêts classées et les zones de savane fausseraient le NDVI communal.

Donnée	Source	Type	Résolution	Pas de temps	Période	Latence	Accès et licence
Pluie	CHIRPS, UCSB	Raster	5 km	Journalier	1981 à aujourd'hui	Quelques jours en préliminaire, environ 3 semaines en définitif	Gratuit, libre de droits, citation demandée
NDVI et EVI	MODIS MOD13Q1, NASA	Raster	250 m	16 jours	2000 à aujourd'hui	Quelques jours	Gratuit, données ouvertes NASA
NDVI de relais	VIIRS et Sentinel 2	Raster	500 m et 10 m	16 jours et 5 jours	2012 et 2015 à aujourd'hui	Quelques jours	Gratuit, Copernicus et NASA
Température, évapotranspiration	ERA5 Land, ECMWF	Raster	11 km	Horaire	1950 à aujourd'hui	Quelques jours	Gratuit, licence Copernicus
Humidité du sol	ESA CCI	Raster	25 km	Journalier	1978 à aujourd'hui	Variable selon la version	Gratuit, licence ouverte
Occupation du sol	ESA WorldCover	Raster	10 m	Statique	2020 et 2021	Sans objet	Gratuit, licence ouverte

6.3 Données agricoles et économiques

Rendements par commune. C'est la variable cible du machine learning et la mesure des pertes. Elle est produite par la Direction de la Statistique Agricole du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sous forme d'annuaires et de tableaux de campagne, souvent en PDF ou en Excel. Sa disponibilité est incertaine. Les séries communales sont parfois incomplètes, avec des changements de méthode et des années manquantes, et rarement disponibles en format ouvert. Pour le coton, l'interprofession de la filière dispose de données de production et de superficies par campagne, qui constituent une source alternative. La collecte de cette donnée démarre dès la première semaine du projet, par demande écrite au MAEP, au FNDA et à l'AMAB. L'objectif minimal est de vingt campagnes par commune.

Rendements nationaux FAOSTAT. Disponibles depuis 1961 en accès libre. Ils ne servent pas à la modélisation communale mais au contrôle de cohérence des séries locales et au calibrage d'éventuelles données de substitution.

Prix du coton graine et du maïs. Le prix d'achat du coton graine est fixé avant chaque campagne par la filière, ce qui le rend stable et connu à l'avance. Le prix du maïs varie selon le marché et la période. Il est suivi par le système d'information sur les marchés agricoles. Ces prix servent à convertir une perte de rendement en perte monétaire et à fixer la somme assurée.

Coût des intrants. Le coût des engrais et des produits phytosanitaires par hectare, connu des coopératives et des institutions de microfinance, fixe le niveau de la somme assurée lorsque l'assurance protège le crédit intrants. Il est obtenu auprès des partenaires de distribution.

Exposition. Le nombre de producteurs et les superficies par commune et par culture sont nécessaires pour dimensionner le portefeuille et calculer le capital requis. Ils proviennent des statistiques agricoles, de la filière coton et, en phase opérationnelle, des souscriptions réelles.

6.4 Données géographiques

Les limites des communes proviennent de geoBoundaries ou de GADM, au niveau administratif 2. Elles sont stockées sous forme de polygones dans PostGIS. La position des villages provient de sources cartographiques ouvertes. La position des parcelles, facultative, est saisie par l'agent de coopérative au moyen du GPS du téléphone. Elle n'est pas nécessaire au calcul de l'indemnité, qui reste communale, mais elle prépare une future descente à une échelle plus fine et facilite les audits de terrain.

6.5 Données opérationnelles produites par la plateforme

Une fois en service, AGRISAT produit ses propres données. Elles sont structurées, sensibles pour une partie d'entre elles, et constituent à terme la meilleure source pour améliorer les contrats, car les réclamations et les audits révèlent les cas de risque de base.

Donnée	Type	Origine	Sensibilité
Identité et contact du producteur	Personnelle	Saisie par l'agent ou import de liste de coopérative	Élevée
Superficie, culture, commune, village	Contractuelle	Saisie à la souscription	Moyenne

Donnée	Type	Origine	Sensibilité
Crédit intrants lié	Financière	Institution de microfinance	Élevée
Polices, primes, indemnités	Contractuelle et financière	Calcul par la plateforme	Élevée
Paiements mobile money	Transactionnelle	Agrégateur de paiement, notifications	Élevée
Réclamations et audits de terrain	Déclarative	Producteur, coopérative, auditeur	Moyenne
Alertes envoyées	Journal	Passerelle SMS et vocale	Faible
Journal des actions sensibles	Journal d'audit	Plateforme	Moyenne

6.6 Matrice de disponibilité

La matrice suivante classe chaque donnée selon son statut réel de disponibilité au démarrage du projet. Elle guide l'ordre des travaux, puisque les données à risque élevé doivent être recherchées en premier.

Donnée	Statut au démarrage	Délai d'obtention estimé	Risque	Mesure prévue
Pluie CHIRPS	Disponible immédiatement	Moins d'une journée	Faible	Extraction automatique par Earth Engine
NDVI MODIS	Disponible immédiatement	Moins d'une journée	Faible à moyen	Relais VIIRS et Sentinel 2 prévu
ERA5 Land	Disponible immédiatement	Moins d'une journée	Faible	Extraction automatique
Humidité du sol	Disponible immédiatement	Moins d'une journée	Faible	Usage complémentaire seulement
Limites des communes	Disponible immédiatement	Moins d'une journée	Faible	Vérification des noms de communes
Rendements communaux	Sur demande, non garanti	Deux à huit semaines	Élevé	Demande écrite dès la semaine 1, solutions de repli
Prix du coton graine	Public chaque campagne	Une semaine	Faible	Saisie manuelle par campagne
Prix du maïs	Partiellement public	Deux à quatre semaines	Moyen	Moyennes de marché par département
Coût des intrants	Auprès des partenaires	Deux à quatre semaines	Moyen	Valeur par défaut paramétrable
Exposition par commune	Partiellement public	Deux à six semaines	Moyen	Hypothèses documentées puis données réelles
Accès sandbox mobile money	Sur inscription	Une à deux semaines	Moyen	Simulateur de paiement local
Données des producteurs	Inexistantes en phase académique	Sans objet	Sans objet	Jeu de test fictif, aucune donnée réelle sans accord

6.7 Disponibilité des données au fil de la saison

Une assurance indicielle doit payer vite. Il faut donc vérifier, pour chaque décision, que la donnée nécessaire est publiée à temps. Le calendrier ci dessous croise les étapes de la campagne et la disponibilité des données.

Période	Décision ou événement	Données nécessaires	Disponibilité
Février à avril	Fixation des contrats et des primes de la campagne	Historique complet de pluie, NDVI et rendements	Disponible, calcul hors saison
Avril à mai	Souscription et encaissement des primes, mise en place du crédit	Données producteurs, prix, coût des intrants	Saisie par les partenaires
Mai à juillet	Détection du démarrage de la saison et recalage des phases	Pluie journalière récente	CHIRPS préliminaire, quelques jours de délai
Juin à novembre	Suivi des indices et alertes aux producteurs	Pluie, NDVI, température	Mise à jour tous les dix jours
Fin de chaque phase	Calcul provisoire de l'indemnité	Pluie préliminaire de la phase	Quelques jours après la fin de phase
Environ trois semaines après la fin de phase	Calcul définitif, validation et paiement	Pluie CHIRPS définitive	Version finale publiée
Décembre à janvier	Bilan de campagne, réclamations, audits, recalibrage	Rendements observés, réclamations	Rendements officiels souvent publiés plusieurs mois après la récolte

Ce calendrier conduit à une règle importante. L'indemnité est calculée sur la version définitive de CHIRPS pour éviter tout litige, mais une avance peut être versée sur la base du calcul provisoire lorsque l'indice est nettement en dessous du seuil de sortie. Le délai réaliste entre la fin d'une phase et le paiement définitif est donc d'environ quatre semaines, et de quelques jours pour une avance.

6.8 Qualité des données

Chaque série importée passe par des contrôles automatiques avant d'être utilisée. Les valeurs manquantes sont détectées et comblées par interpolation seulement si le trou est court, sinon la période est signalée. Les valeurs aberrantes, par exemple une pluie journalière supérieure à 250 millimètres, sont isolées et vérifiées sur les communes voisines. Les observations NDVI marquées comme nuageuses par l'indicateur de qualité du produit sont exclues puis remplacées par lissage temporel. Les rendements communaux sont comparés aux moyennes départementales et nationales, et toute année qui s'écarte de plus de trois écarts types est examinée. Chaque anomalie est inscrite dans un journal de qualité consultable par l'assureur.

La pluie satellitaire est enfin comparée aux relevés des stations synoptiques du Nord Bénin lorsque ces relevés peuvent être obtenus auprès du service météorologique national. Cette validation mesure le biais de CHIRPS dans la zone et justifie, si besoin, une correction avant la tarification.

6.9 Dictionnaire de données

Les principales entités de la base de données et leurs champs sont décrits ci dessous. Les types suivent la notation PostgreSQL.

Entité	Champs principaux et types
commune	identifiant entier, nom texte, département texte, géométrie polygone, latitude et longitude décimales
serie_climat	commune, date, pluie en mm décimale, ndvi décimale, température maximale en degrés décimale, humidité du sol décimale, source texte, version texte
rendement	commune, culture texte, campagne entier, rendement en kg par hectare décimale, source texte, statut réel ou substitut
contrat	commune, culture, campagne, pour chaque phase seuil de déclenchement, seuil de sortie et poids décimaux, somme assurée par hectare en FCFA, taux de prime décimal
producteur	identifiant, nom, téléphone, langue préférée, commune, village, coopérative, consentement booléen, date de consentement
police	producteur, contrat, superficie en hectares, somme assurée, prime totale, part producteur, part subvention, statut, crédit lié
credit	institution, producteur, montant en FCFA, date de décaissement, encours
indemnite	police, phase, valeur de l'indice, montant calculé, montant au crédit, montant au producteur, statut de validation
paiement	indemnité ou prime, opérateur, référence de transaction, montant, statut, horodatage
reclamation	producteur ou coopérative, commune, campagne, description, statut, résultat d'audit
journal_audit	utilisateur, action, objet, valeur avant, valeur après, horodatage

6.10 Gouvernance et protection des données

Les données personnelles des producteurs sont traitées conformément au Code du numérique du Bénin, issu de la loi numéro 2017 20, et sous le contrôle de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel. La plateforme applique la minimisation, en ne collectant que les champs utiles au contrat. Le consentement du producteur est enregistré avec sa date. Les accès sont limités par rôle et journalisés. Le numéro de téléphone et l'identité ne sont jamais exposés dans les tableaux de bord publics, qui n'affichent que des agrégats par commune.

En phase académique, aucune donnée personnelle réelle n'est utilisée. Les producteurs, polices et paiements sont des données de test fictives, clairement identifiées comme telles dans la base et dans les rapports.

6.11 Plan de repli en cas de données insuffisantes

Si les rendements communaux ne sont pas obtenus ou couvrent moins de quinze campagnes, trois solutions sont appliquées dans l'ordre. La première consiste à travailler au niveau départemental, où les séries sont plus longues et plus fiables. La deuxième consiste à utiliser le NDVI intégré sur la saison comme indicateur indirect du rendement, calibré sur les données nationales. La troisième consiste à générer un jeu de rendements de substitution à partir d'un modèle agronomique de bilan hydrique, calibré sur FAOSTAT, afin de démontrer la chaîne complète. Dans ce dernier cas, tous les résultats sont présentés comme démonstratifs et ne peuvent pas servir à une tarification commerciale.

7. Fonctionnalités de la plateforme

Les fonctionnalités sont regroupées en douze modules. Chacune est décrite de façon concrète, avec ce qu'elle reçoit, ce qu'elle produit et la raison pour laquelle elle est nécessaire dans le contexte béninois. Les fonctionnalités de priorité 1 forment le produit minimum viable. Celles de priorité 2 sont réalisées si le planning le permet.

M1. Ingestion des données satellitaires

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F1.1	Extraction automatique par commune	Le script interroge Earth Engine, applique le masque des zones cultivées et calcule la moyenne communale de la pluie, du NDVI, de la température et de l'humidité du sol. Il écrit une ligne par commune et par date.	Sans agrégation communale, aucun indice contractuel ne peut être calculé. Le masque évite que les forêts classées du Nord faussent les valeurs.	1
F1.2	Mise à jour tous les dix jours	Une tâche planifiée récupère les nouvelles données chaque décade de mai à novembre et recalcule les indices en cours.	Le suivi en saison et les alertes n'ont de valeur que si les données sont récentes.	1
F1.3	Contrôle qualité et journal des anomalies	Chaque import est contrôlé pour les trous, les valeurs extrêmes et les nuages, et chaque anomalie est inscrite dans un journal.	Une erreur de donnée se traduit directement par une indemnité injustifiée ou refusée.	1
F1.4	Versionnement des données	Chaque série conserve sa source et sa version, préliminaire ou définitive pour CHIRPS.	L'indemnité définitive doit pouvoir être justifiée devant l'assureur et le producteur.	1

M2. Phénologie et calendrier cultural

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F2.1	Détection du démarrage de la saison	Pour chaque commune et chaque année, la plateforme cherche à partir du 15 avril le premier jour où la pluie cumulée sur trois jours atteint 20 mm sans séquence sèche de sept jours dans les trente jours suivants.	Le semis dépend de l'installation réelle des pluies, qui varie de plusieurs semaines d'une année à l'autre dans le Nord.	1
F2.2	Recalage des phases	Les quatre phases de chaque culture sont décalées en fonction de la date de semis déduite du démarrage de la saison.	Un calendrier fixe mesurerait la pluie au mauvais moment et augmenterait le risque de base.	1
F2.3	Détection de faux départ	Une séquence sèche longue juste après le démarrage est signalée comme faux départ et ouvre un droit à une indemnité de resemis.	Les faux départs obligent souvent les producteurs à racheter des semences.	2

M3. Modélisation des rendements

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F3.1	Calcul des variables explicatives	Pour chaque phase, calcul du cumul de pluie plafonné, de la plus longue séquence sèche, du nombre de jours de forte pluie, du NDVI moyen et maximal, de la température maximale moyenne et du déficit hydrique.	Ces variables traduisent les mécanismes agronomiques connus des pertes de coton et de maïs.	1
F3.2	Entraînement et comparaison de modèles	Régression pénalisée, forêt aléatoire et XGBoost sont entraînés sur les rendements corrigés de tendance et évalués par validation en excluant une année entière à chaque fois.	Exclure une année entière évite de surestimer la performance, car toutes les communes d'une même année partagent la même météo.	1
F3.3	Explicabilité des modèles	Les valeurs SHAP indiquent quelles phases et quelles variables expliquent les pertes, par commune.	L'assureur et le régulateur doivent comprendre pourquoi un indice est choisi, un modèle opaque n'est pas acceptable.	1
F3.4	Prévision précoce du rendement	En cours de saison, estimation du rendement attendu à partir des données déjà disponibles.	Permet à l'assureur de provisionner et aux institutions de microfinance d'anticiper les impayés.	2

M4. Conception des contrats

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F4.1	Paramétrage par phase	Pour chaque commune et culture, saisie ou calcul du seuil de déclenchement, du seuil de sortie et du poids de chaque phase dans la somme assurée.	La sensibilité de la plante au manque d'eau diffère fortement entre la levée et la floraison.	1
F4.2	Optimisation automatique	Recherche des seuils qui maximisent l'équivalent certain du revenu du producteur, sous contrainte de prime maximale.	Un contrat trop cher ne se vend pas, un contrat mal calibré ne protège pas.	1
F4.3	Rejeu de l'historique	Calcul de ce que le contrat aurait payé chaque année depuis 1981, commune par commune.	C'est l'argument le plus parlant pour les producteurs et les partenaires, qui reconnaissent les mauvaises années passées.	1
F4.4	Couverture des excès de pluie	Ajout d'une garantie déclenchée par le nombre de jours de très forte pluie en fin de cycle.	Les pluies excessives en maturation endommagent les capsules de coton et provoquent des inondations locales.	2

M5. Tarification actuarielle

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F5.1	Prime pure par Monte Carlo	Simulation d'au moins 10 000 saisons de pluie par commune avec un générateur stochastique calibré, puis moyenne des indemnités simulées.	Quarante cinq années d'historique ne suffisent pas à estimer correctement les sécheresses rares.	1
F5.2	Prime commerciale	Ajout des chargements pour frais de gestion, de distribution et pour le coût du capital immobilisé, tous paramétrables.	L'assureur doit couvrir ses frais et rémunérer le capital qu'il immobilise face au risque.	1
F5.3	Application de la subvention	Calcul de la part prise en charge par l'État, 80 pour cent par défaut, et de la part payée par le producteur en FCFA.	La subvention publique est un élément central du dispositif béninois actuel.	1
F5.4	Simulateur de prime	L'agent saisit la commune, la culture et la superficie et obtient immédiatement la somme assurée, la prime totale et la part producteur.	L'agent de coopérative doit pouvoir répondre sur le terrain à la question du coût.	1

M6. Risque de base et portefeuille

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F6.1	Mesure du risque de base	Calcul, par commune, de la corrélation entre indemnités et pertes, du taux de faux négatifs et du taux de faux positifs.	Un producteur qui perd sa récolte sans être payé perd confiance dans tout le dispositif.	1
F6.2	Risque du portefeuille	Simulation conjointe des communes en tenant compte de leur corrélation et calcul de la valeur à risque et de la valeur à risque conditionnelle à 99,5 pour cent.	Une sécheresse touche plusieurs communes en même temps, ce qui concentre les indemnités sur une même année.	1
F6.3	Réassurance	Comparaison d'une quote part et d'un traité en excédent de perte annuelle, et effet sur le capital requis.	Un assureur local ne peut pas porter seul une sécheresse régionale.	2
F6.4	Tests de résistance	Rejeu des pires années historiques sur le portefeuille actuel et scénario de variabilité accrue des pluies.	Le changement climatique rend le passé moins représentatif de l'avenir.	2

M7. Souscription

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F7.1	Enregistrement du producteur	Saisie du nom, du téléphone, de la langue préférée, de la commune, du village, de la coopérative et du consentement.	Le téléphone est indispensable au paiement mobile money et aux alertes.	1
F7.2	Souscription groupée	Import d'un fichier CSV de membres par la coopérative ou l'institution de microfinance, avec contrôle des erreurs.	La distribution se fait par groupes et la saisie individuelle de milliers de producteurs serait trop lente.	1
F7.3	Liaison avec le crédit intrants	La police est rattachée au prêt. En cas de sinistre, l'indemnité rembourse d'abord l'encours puis le solde est versé au producteur.	C'est le mécanisme qui sécurise le crédit agricole et le rend accessible.	1
F7.4	Encaissement de la prime	Paiement de la part producteur par mobile money ou par retenue sur le crédit.	Peu de producteurs disposent d'un compte bancaire, le mobile money est largement répandu.	1
F7.5	Mode hors ligne	L'agent saisit les souscriptions sans réseau, puis la synchronisation se fait au retour de la connexion.	La couverture réseau est irrégulière dans plusieurs villages du Nord.	2

M8. Suivi de saison et alertes

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F8.1	Carte de suivi	Carte des communes indiquant, décade par décade, l'état de l'indice par rapport au seuil, avec trois états, normal, vigilance et déclenché.	L'assureur et les partenaires voient en un coup d'œil où la saison se dégrade.	1
F8.2	Alertes SMS	Envoi automatique d'un SMS aux assurés d'une commune lorsque l'indice approche ou franchit un seuil.	Le producteur est informé avant même de constater la perte, ce qui renforce la confiance.	1
F8.3	Messages vocaux en langues locales	Messages enregistrés en bariba, dendi, ditammari et fon, traduits et validés par des locuteurs natifs.	Une part importante des producteurs ne lit pas le français.	2
F8.4	Consultation par USSD	Menu USSD donnant le statut de la police, l'état de l'indice de la commune et l'indemnité à venir.	L'USSD fonctionne sur tous les téléphones, sans internet.	2

M9. Déclenchement et paiement

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F9.1	Calcul automatique des indemnités	À la fin de chaque phase, calcul de l'indemnité de toutes les polices actives de la commune.	L'automatisation est le principal avantage de l'assurance indicielle sur l'assurance classique.	1
F9.2	Validation par l'assureur	Les indemnités calculées sont soumises à une double validation avant paiement.	L'assureur reste juridiquement responsable du paiement.	1
F9.3	Paiement mobile money	Versement par un agrégateur de paiement béninois vers MTN MoMo, Moov Money ou Celtiis Cash, en environnement de test.	C'est le moyen le plus rapide et le moins coûteux d'atteindre le producteur.	1
F9.4	Traçabilité et relance	Chaque paiement conserve sa référence et son statut, et un paiement échoué est relancé automatiquement.	Un numéro erroné ou un compte inactif ne doit pas faire perdre une indemnité.	1

M10. Réclamations

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F10.1	Dépôt de réclamation	Un producteur ou une coopérative signale une perte non indemnisée, par l'agent ou par USSD.	C'est le seul moyen de détecter le risque de base sur le terrain.	1
F10.2	Audit par échantillon	Lorsque les réclamations d'une commune dépassent un seuil, un audit de terrain sur un échantillon de parcelles est déclenché.	Les audits alimentent la recalibration des contrats pour la campagne suivante.	2

M11. Suivi et rapports

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F11.1	Tableau de bord des partenaires	Nombre d'assurés, superficies, primes, subvention consommée, indemnités, ratio sinistres sur primes, par commune et par campagne.	L'État et les bailleurs doivent justifier l'usage de la subvention.	1
F11.2	Exports	Export des rapports en PDF et en Excel.	Les partenaires travaillent avec ces formats.	1

M12. Administration

Code	Fonctionnalité	Description concrète	Justification	Priorité
F12.1	Gestion des utilisateurs et des rôles	Création des comptes, attribution des rôles et des communes autorisées.	Chaque acteur ne doit voir que ses données.	1
F12.2	Paramétrage sans code	Modification des communes, cultures, phases, seuils, taux de subvention et chargements depuis l'interface.	Les paramètres changent à chaque campagne et ne doivent pas dépendre d'un développeur.	1
F12.3	Journal d'audit	Enregistrement de toute modification de contrat et de toute validation de paiement.	Exigence de contrôle interne et de lutte contre la fraude.	1

8. Méthodologie scientifique

8.1 Mesure des pertes

Les rendements présentent une tendance de long terme liée à l'évolution des semences, des engrais et des pratiques. Ils sont d'abord corrigés de cette tendance par régression linéaire ou par lissage local. La perte d'une année est l'écart négatif entre le rendement observé et le rendement de tendance, valorisé au prix de la culture et multiplié par la superficie.

$$L(c, t) = max (0 , Ytend(c, t) moins Y(c, t)) \times p \times A$$

Dans cette expression, L est la perte de la commune c pour la campagne t, Ytend le rendement de tendance, Y le rendement observé, p le prix en FCFA par kilogramme et A la superficie assurée en hectares.

8.2 Modèle de rendement

Les variables par phase décrites dans le module M3 alimentent trois modèles comparés, une régression linéaire pénalisée, une forêt aléatoire et XGBoost. La validation exclut une année entière à chaque itération, puis une validation par département complète le dispositif. Les mesures de performance sont l'erreur quadratique moyenne, l'erreur absolue moyenne, le coefficient de détermination et l'aire sous la courbe ROC pour la détection des mauvaises années, définies comme une perte supérieure à 30 pour cent du rendement de tendance.

8.3 Fonction d'indemnisation

Pour un indice de déficit I mesuré sur une phase, l'indemnité est nulle si l'indice reste au dessus du seuil de déclenchement T, maximale et égale à la somme assurée S de la phase si l'indice descend sous le seuil de sortie E, et proportionnelle entre ces deux seuils.

$$P(I) = S \times (T \text{ moins } I) / (T \text{ moins } E), \text{ pour } E < I < T$$

L'indemnité totale est la somme des indemnités des quatre phases, plafonnée à la somme assurée totale. Pour une garantie contre l'excès de pluie, la fonction est symétrique.

8.4 Optimisation du contrat

Les seuils sont choisis pour maximiser le bien être du producteur et pas seulement la corrélation statistique. Le critère est l'équivalent certain du revenu d'un producteur averse au risque, représenté par une fonction d'utilité à aversion relative constante avec un coefficient compris entre 1 et 3. La contrainte est une part producteur de la prime inférieure à un plafond défini avec les partenaires. La recherche se fait sur une grille de seuils puis par optimisation numérique.

$$\max \text{ sur } (T, E) \text{ de } E [u (R \text{ moins } L + P(I) \text{ moins } \text{Prime})], \text{ avec } u(x) = x^{1 \text{ moins } g} / (1 \text{ moins } g)$$

8.5 Tarification par simulation Monte Carlo

Un générateur stochastique de pluie est calibré pour chaque commune et chaque mois. L'occurrence d'un jour de pluie suit une chaîne de Markov d'ordre un, la hauteur de pluie suit une loi Gamma, et un facteur annuel reproduit la variabilité d'une année à l'autre. La corrélation entre communes est conservée par une copule gaussienne estimée sur l'historique. Le rééchantillonnage d'années historiques complètes sert de méthode de contrôle.

Sur au moins 10 000 saisons simulées, la prime pure est l'espérance des indemnités. La prime commerciale ajoute le coût du capital, mesuré par l'écart entre la valeur à risque conditionnelle et l'espérance, puis divise par un coefficient de frais. La part producteur est la prime commerciale diminuée de la subvention.

$$\text{Prime pure} = E [P]$$

$$\text{Prime commerciale} = (E [P] + r \times (\text{CVaR } 99{,}5\ \% (P) \text{ moins } E [P])) / (1 \text{ moins } f)$$

$$\text{Prime producteur} = (1 \text{ moins } s) \times \text{Prime commerciale}$$

Dans ces expressions, r est le taux de coût du capital, fixé à 10 pour cent par défaut, f le taux de frais de gestion et de distribution, fixé à 25 pour cent par défaut, et s le taux de subvention, fixé à 80 pour cent par défaut. La transformation de Wang est calculée en parallèle comme méthode de comparaison.

8.6 Risque de base

Le risque de base est mesuré par la corrélation entre indemnités et pertes, par le taux de faux négatifs, c'est à dire la part des années de perte supérieure à 30 pour cent sans indemnité, et par le taux de faux positifs, c'est à dire la part des années indemnisées sans perte significative. Un contrat dont le taux de faux négatifs dépasse 20 pour cent dans une commune n'est pas proposé dans cette commune sans révision.

9. Exigences non fonctionnelles

Code	Domaine	Exigence
NF1	Accessibilité	Toute fonction utile au producteur est accessible sans smartphone, par SMS, USSD ou message vocal.
NF2	Faible connectivité	Pages de l'agent de coopérative inférieures à 500 Ko au premier chargement et saisie possible hors ligne.
NF3	Langues	Interface en français, messages aux producteurs en français et dans au moins trois langues du Nord.
NF4	Performance	Tarification d'une commune avec 10 000 simulations en moins de 10 secondes, carte affichée en moins de 3 secondes.
NF5	Reproductibilité	Graines aléatoires fixées, versions des données et des modèles tracées, chaque résultat régénérable par une commande.
NF6	Transparence	Formule du contrat et valeur de l'indice consultables par l'assuré.
NF7	Sécurité	Authentification par jeton, rôles, mots de passe chiffrés, HTTPS, secrets hors du code source.
NF8	Données personnelles	Conformité au Code du numérique du Bénin et aux exigences de l'APDP.
NF9	Réglementation	Produit conçu pour être porté par un assureur agréé dans la zone CIMA.
NF10	Disponibilité	Disponibilité de 99 pour cent pendant la saison et sauvegarde quotidienne de la base.
NF11	Maintenabilité	Couverture de tests supérieure à 70 pour cent sur le moteur actuariel, code documenté, lancement en une commande.
NF12	Coût	Fonctionnement sur un seul serveur privé virtuel et sur des services gratuits en usage non commercial.

10. Architecture technique

AGRISAT est organisé en un dépôt unique comprenant trois blocs. Le premier est un pipeline de données et de modélisation écrit en Python. Le deuxième est une API FastAPI qui expose le moteur actuariel et la gestion des polices. Le troisième est une application web React. L'ensemble se lance en une seule commande.

Le flux de traitement est le suivant. Earth Engine fournit les séries climatiques. Le pipeline calcule les indices et entraîne les modèles. Le moteur actuariel tarife les contrats et calcule les indemnités. L'API sert ces résultats à l'application web et déclenche les SMS et les paiements par les passerelles externes.

Composant	Rôle	Technologies
Pipeline de données	Extraction, nettoyage, agrégation par commune, calcul des indices	Python, earthengine api, pandas, xarray, geopandas
Modélisation	Modèles de rendement, validation, explicabilité	scikit learn, XGBoost, SHAP, MLflow
Moteur actuariel	Générateur de pluie, Monte Carlo, tarification, optimisation, risque	NumPy, SciPy
API	Services métier, authentification, tâches planifiées	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, APScheduler
Base de données	Communes, séries, contrats, polices, paiements, journaux	PostgreSQL et PostGIS
Application web	Carte, simulateur, souscription, tableaux de bord	React, Vite, Tailwind CSS, Leaflet, Recharts
Notifications	SMS, USSD, messages vocaux	Passerelle SMS locale ou Africa's Talking
Paiements	Primes et indemnités	FedaPay ou KkiaPay en environnement de test
Déploiement	Hébergement et supervision	Docker Compose, Nginx, serveur privé virtuel, GitHub Actions

11. Planning et livrables

Le projet se déroule sur douze semaines en six lots. Chaque lot se termine par un livrable vérifiable. La demande des rendements communaux est envoyée dès la première semaine, car elle conditionne les lots 3 et 4.

Lot	Semaines	Contenu	Livrable
L1 Données	1 et 2	Revue de littérature, demande des rendements, extraction Earth Engine, contrôle qualité	Base de données par commune et note de qualité
L2 Analyse	3 et 4	Analyse exploratoire, phénologie, calcul des indices	Carnets d'analyse et module de phénologie
L3 Machine learning	5 et 6	Modèles de rendement, validation, explicabilité	Rapport de modélisation et modèles versionnés
L4 Actuariat	7 et 8	Contrats, optimisation, Monte Carlo, risque de base, valeur à risque	Moteur actuariel testé et grille tarifaire
L5 Plateforme	9 et 10	API, application web, souscription, paiement et SMS en test	Application déployée et démontrable
L6 Finalisation	11 et 12	Tests, documentation, rapport, soutenance	Rapport final, dépôt documenté, vidéo de démonstration

12. Risques du projet

Risque	Probabilité	Impact	Parade
Rendements communaux introuvables ou incomplets	Élevée	Élevé	Demande dès la semaine 1, plan de repli de la section 6.11
Historique trop court pour un modèle fiable	Moyenne	Élevé	Modèles simples et régularisés, mise en commun des communes
Risque de base trop élevé	Moyenne	Élevé	Combinaison pluie et NDVI, découpage par phase, exclusion des communes non assurables
Fin des satellites MODIS	Moyenne	Moyen	Relais par VIIRS et Sentinel 2, intercalibration sur la période commune
Quotas ou indisponibilité d'Earth Engine	Faible	Moyen	Copie locale des séries et téléchargement direct de CHIRPS
Accès de test mobile money ou SMS refusé	Moyenne	Faible	Couche d'abstraction et simulateur local
Retard du planning	Moyenne	Moyen	Priorité aux fonctionnalités de priorité 1 et revue hebdomadaire

13. Critères de validation

Le projet est considéré comme réussi si cinq critères sont atteints. Le premier est un coefficient de détermination hors échantillon d'au moins 0,5 sur les rendements. Le deuxième est une corrélation d'au moins 0,6 entre indemnités et pertes. Le troisième est un taux de faux négatifs inférieur à 20 pour cent. Le quatrième est un gain d'équivalent certain positif pour le producteur assuré par rapport au producteur non assuré. Le cinquième est un parcours complet réussi en démonstration, de la souscription jusqu'au paiement simulé de l'indemnité.

Sources

Index Insurance Forum, fiche PlaNet Guarantee Bénin, indexinsuranceforum.org.

Gouvernement de la République du Bénin, compte rendu sur l'assurance agricole indicielle, gouv.bj, article 3628.

Global Inclusive Insurance Forum, projet PlaNet Guarantee Bénin, globalinclusiveinsuranceforum.org.

Climate Hazards Center, documentation CHIRPS. NASA, documentation MOD13Q1. ECMWF Copernicus, documentation ERA5 Land. ESA, documentation CCI Soil Moisture et WorldCover.